

Ausgangslage und Problemstellung:

Die Glasfaserleitung ist beschädigt. Die Schule hat derzeit keinen Zugriff auf das Internet, das Lara-Portal sowie den Seafire-Server.

Anforderungen und Rahmenbedingungen:

- **LTE-Router (Notfall-Internet):** Die Schule stellt einen bereits konfigurierten LTE-Router zur Verfügung. Die IP-Adresse des Routers lautet 172.137.25.1 (auf die Konfiguration selbst besteht kein Zugriff mehr).
- **Netzwerkstruktur:** Das lokale Schulnetzwerk läuft über das Subnetz 10.128.25.0/24. Die IP-Adressen der Geräte, die über den LTE-Router geroutet werden, dürfen sich nicht verändern. Zwischen Router IP-Adresse 192.168.13.0/24
- **WLAN & Clients:** Es müssen sich bis zu 60 Geräte gleichzeitig über WLAN verbinden können.
- **Netzwerkdienste:** Ein DHCP-Server sowie ein DNS-Server für die Schule müssen bereitgestellt werden.
- **Sicherheit & Firewall:** Es darf ausschließlich Traffic über die Protokolle/Ports HTTP, HTTPS und SSH in das bzw. aus dem Netzwerk gelassen werden (Strikte Firewall-Regeln).
- **Inhaltsfilter (Content Filter):** Zur Vermeidung von Ablenkungen und zum Schutz der Schüler soll ein Content-Filter eingerichtet werden, der Social-Media-Plattformen sowie jugendgefährdende oder ungeeignete Inhalte sperrt.
- **Caching-Proxy:** Implementierung eines Caching-Proxys zur Entlastung der Bandbreite.
- **Monitoring & Performance:** An jeder Schnittstelle soll eine Performance-Prüfung durchgeführt werden können.
- **Ausfallsicherheit / Wiederherstellungszeit (RTO):** Bei einem Ausfall des Routers/der Komponente darf die Ausfallzeit bis zur vollständigen Wiederherstellung maximal 30 Minuten betragen.